RESUMO ESTENDIDO • IDENTIFICAÇÃO

ANÁLISE DA COMPLEXIDADE COMPUTACIONAL E EFICIÊNCIA TEMPORAL NAS ESTRATÉGIAS DE OTIMIZAÇÃO DE HIPERPARÂMETROS NO XGBOOST

Autores: Aliana Sthefani • Bruna Alves • Guilherme Zanni • Luis Hardt • Miguel Pereira • Thales Eduardo

Orientadora: Profa. Dra. Andréa Ono Sakai

Curso · Semestre: Ciência da Computação · 2026.2

Palavras-chave: Otimização de Hiperparâmetros • Complexidade Computacional • XGBoost

Introdução

Problemática

Elevado custo computacional e esgotamento de memória (RAM) no ajuste de hiperparâmetros sob restrição de hardware.

Justificativa

A busca exclusiva pelo ganho bruto de acurácia ignora o tempo de relógio, inviabilizando aplicações práticas em servidores finitos.

Objetivo geral

Analisar a complexidade temporal (Big-O) e espacial das estratégias exatas, estocásticas e heurísticas de HPO no XGBoost.

Objetivos específicos

- Avaliar o peso assintótico (Big-O) de cada método.
- Medir o trade-off entre minimização de erro e hardware.

Metodologia da revisão



PASSO 01

Tipo de revisão

Revisão Narrativa com foco em provas matemático-computacionais.



PASSO 02

Bases de dados

IEEE Xplore e ACM Digital Library (foco em engenharia).



PASSO 03

Descritores

"Hyperparameter Optimization", "Complexity", "XGBoost".



PASSO 04

Critérios de seleção

Literatura contemporânea; inclusão estrita de métricas Big-O.

Fundamentação teórica

Conceito central

Otimização e *Expected Improvement per Second*, ponderando o tempo consumido pelo algoritmo. (Snoek et al., 2012).

Marco histórico

Evolução da parametrização em grade exaustiva para modelos substitutos probabilísticos a partir de 2012.

Abordagens teóricas

Busca em Grade **O(k^d)**; Busca Aleatória **O(n)**; e Otimização Bayesiana via Processo Gaussiano **$O(n^3)$**.

Relação com o tema

A arquitetura de *Boosting* do XGBoost força a restrição vetorial apenas a parâmetros influentes (tunabilidade).

Resultados e discussão

01 Principais achados

As três estratégias alcançam ganhos preditivos similares no XGBoost. A diferenciação primária é matemática e de hardware.

02 Convergências

Rejeição acadêmica absoluta da Busca em Grade (custo exponencial) e aceitação da baixa dimensão efetiva da Aleatória O(n).

03 Divergências

A Otimização Bayesiana eleva o modelo, mas impõe gargalo severo ($O(n^3)$) por exigir inversão analítica da matriz de covariância.

04 Lacunas

Necessidade de consolidar regras de *early stopping* (parada antecipada) dinâmico frente à explosão de RAM local.

Considerações finais

Síntese

A Busca Aleatória garante escalabilidade temporal em bases massivas. A Bayesiana é indicada estritamente sob orçamentos de amostragem restritos.

Contribuições

Estabelecimento do critério analítico onde o limite de hardware dita a estratégia: foco na métrica "ganho preditivo por unidade de tempo".

Limitações

A complexidade matricial Bayesiana ($O(n^3)$) ainda apresenta instabilidade de latência conforme as threads disponíveis no servidor físico.

Estudos futuros

Executar ensaios de estresse (benchmark) no XGBoost em máquinas locais para medir o limite físico exato de travamento da matriz.

Referências

1. BERGSTRA, J.; BENGIO, Y. Random search for hyper-parameter optimization. *Journal of Machine Learning Research*, v. 13, p. 281-305, 2012.

2. BISCHL, B. et al. Hyperparameter optimization: foundations, algorithms, best practices, and open challenges. *WIREs*, v. 13, n. 2, e1484, 2023.

3. CHEN, T.; GUESTRIN, C. XGBoost: a scalable tree boosting system. *ACM SIGKDD International Conference*, p. 785-794, 2016.

4. PROBST, P.; BOULESTEIX, A.-L.; BISCHL, B. Tunability: importance of hyperparameters of machine learning algorithms. *JMLR*, 2019.

5. SNOEK, J.; LAROCHELLE, H.; ADAMS, R. P. Practical Bayesian optimization of machine learning algorithms. *NIPS*, 2012.

"A escolha do método analítico transcende a acurácia; ela é um reflexo das fronteiras da própria máquina."

Agradecimento especial à *Profa. Dra. Andréa Ono Sakai* pelo apoio científico.

Perguntas?



Grupo 6 - Ciência da Computação



github.com/3SP3CTR4



/complexidade_otimizacao_hiperparametros